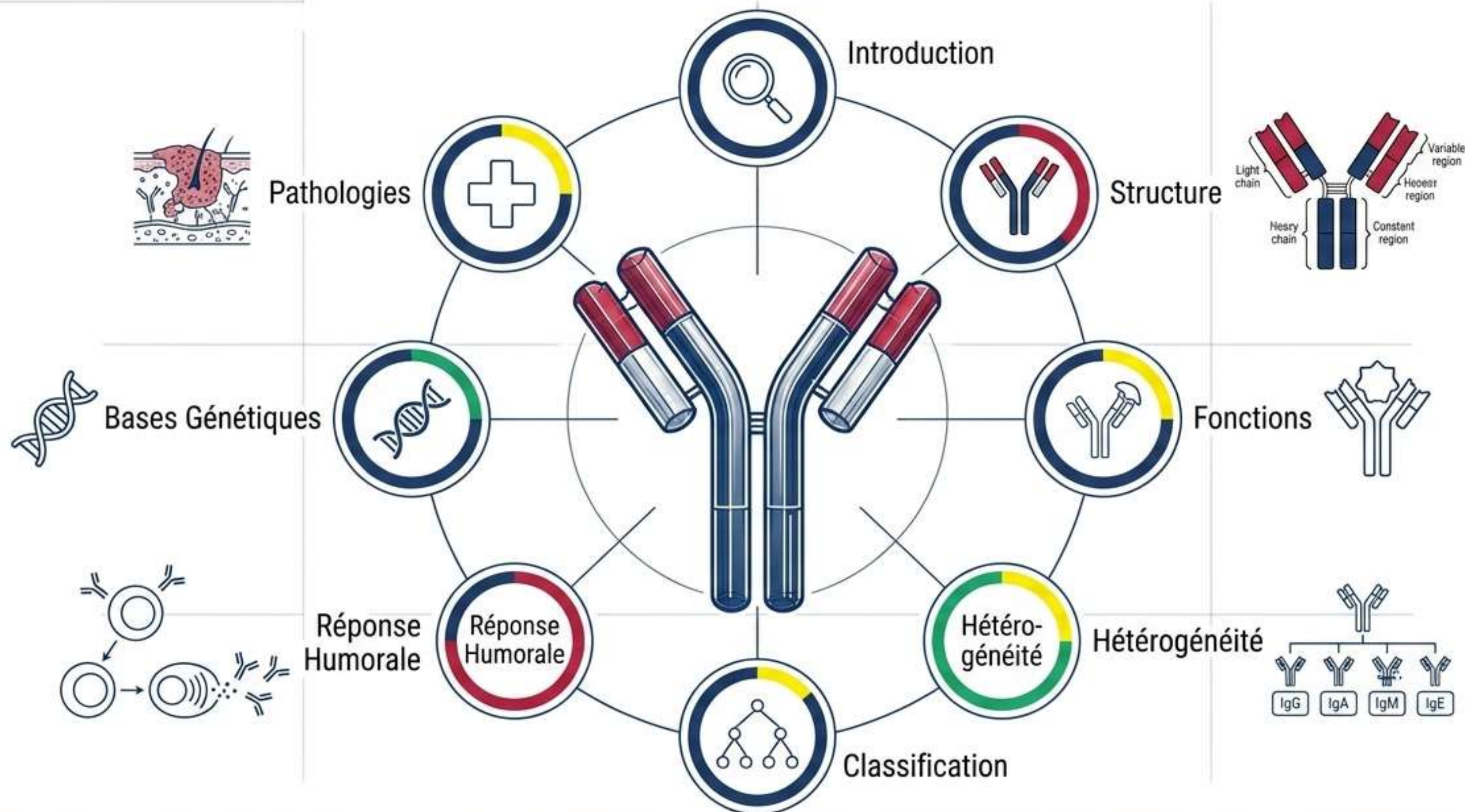


# Les Immunoglobulines (Ig) : Le Guide d'Étude Suprême

## Cartographie Moléculaire, Fonctions Effectrices et Stratégie d'Examen (Année Universitaire 2024-2025)

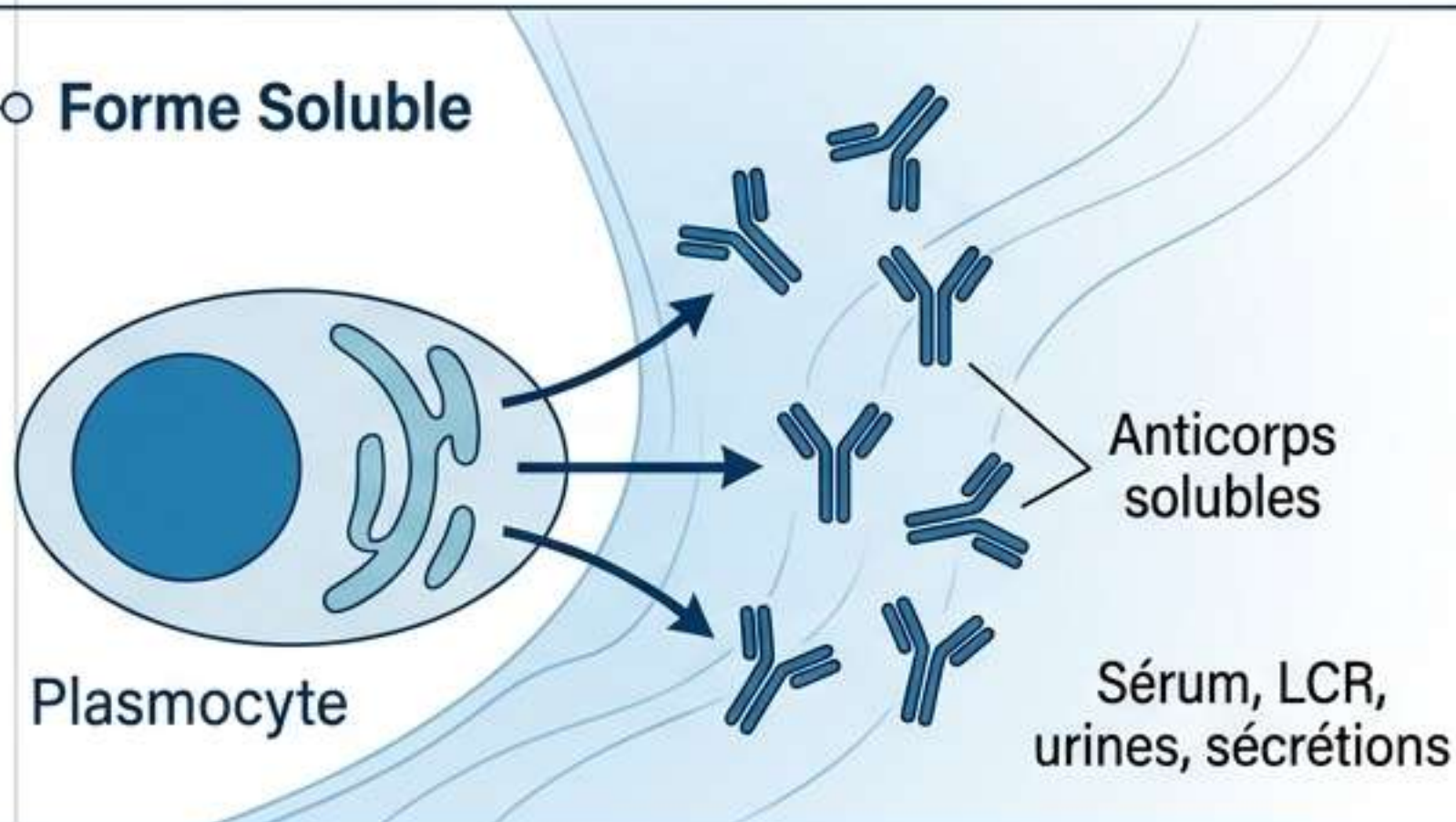




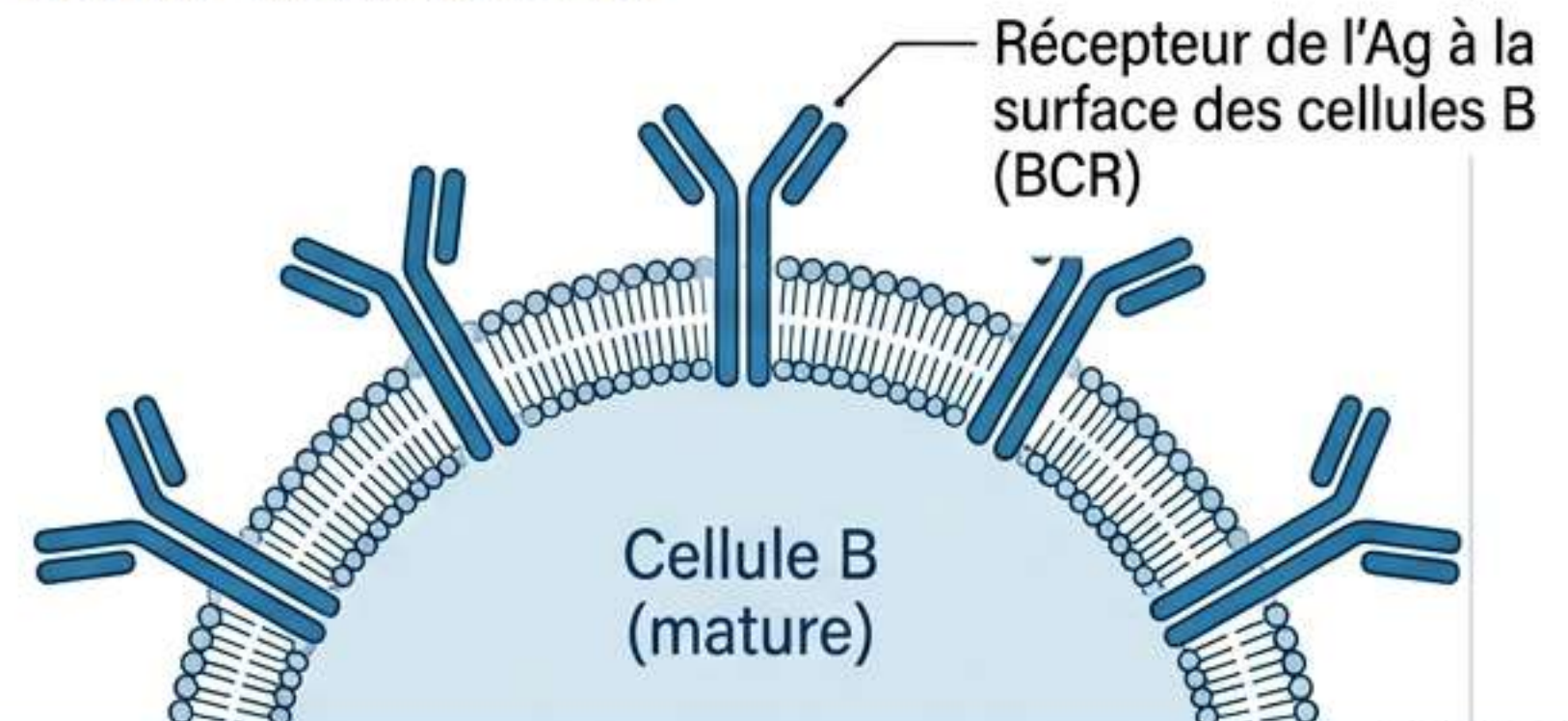
# Définition, Origine et Répartition Physiologique des Ig

- **Identité Biologique** : Les **immunoglobulines** (Ig) sont des glycoprotéines globulaires (globulines).
- **Activité Fondamentale** : Douées d'**activité anticorps** (capables de se lier spécifiquement à un **déterminant** antigénique unique ou épitope).
- **Origine Cellulaire** : Synthétisées par les **plasmocytes**, ce sont les **effecteurs de l'immunité humorale**.
- **Répartition Biologique** : Largement représentées dans les **sérums** et **liquides** biologiques (LCR, urines, sécrétions des muqueuses).
- **Fréquence Sérique** : Les plus fréquentes : **IgG, IgA et IgM**. À l'état de trace : IgD, IgE.

## ○ **Forme Soluble**



## ○ **Forme Membranaire**

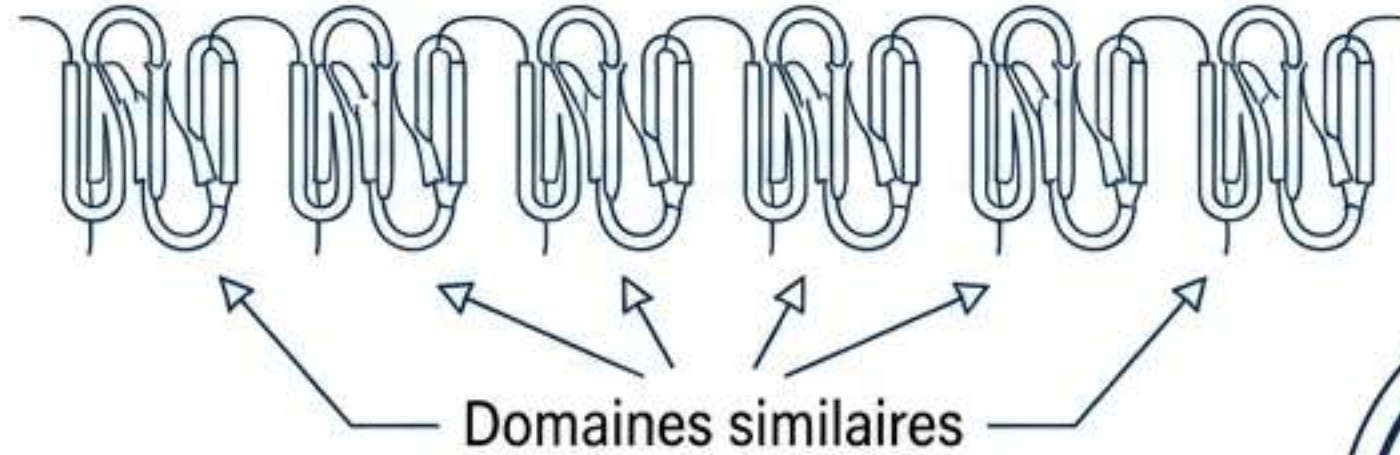




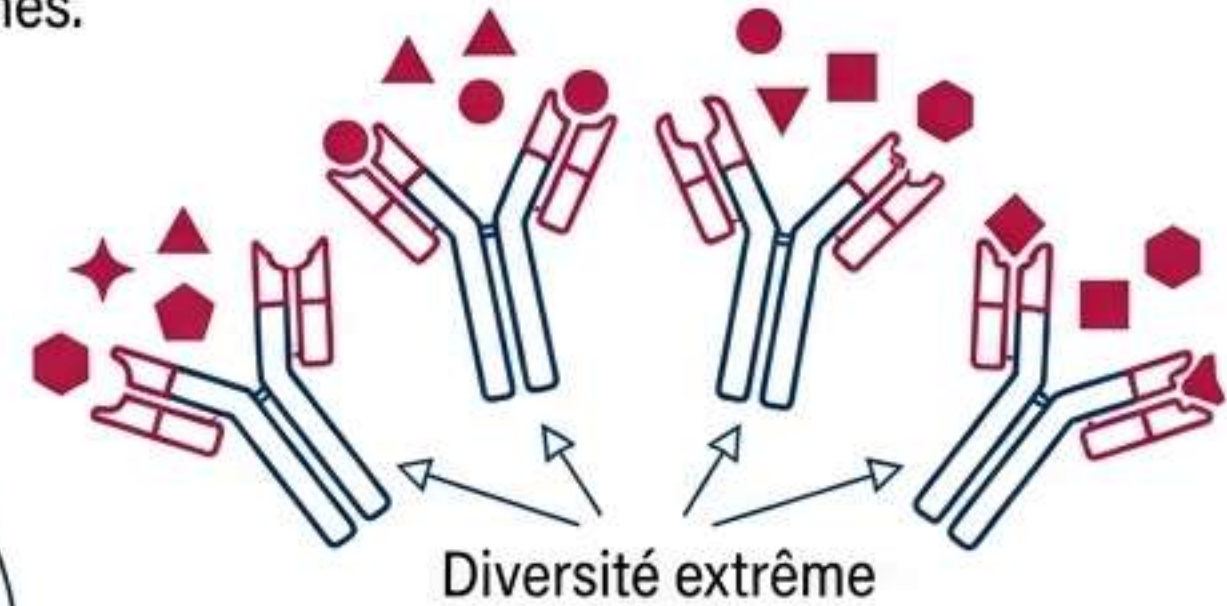
# Les 4 Caractéristiques Fondamentales de l'Architecture des Ig

Les Ig sont définies par un cahier des charges biologique strict reposant sur 4 piliers :

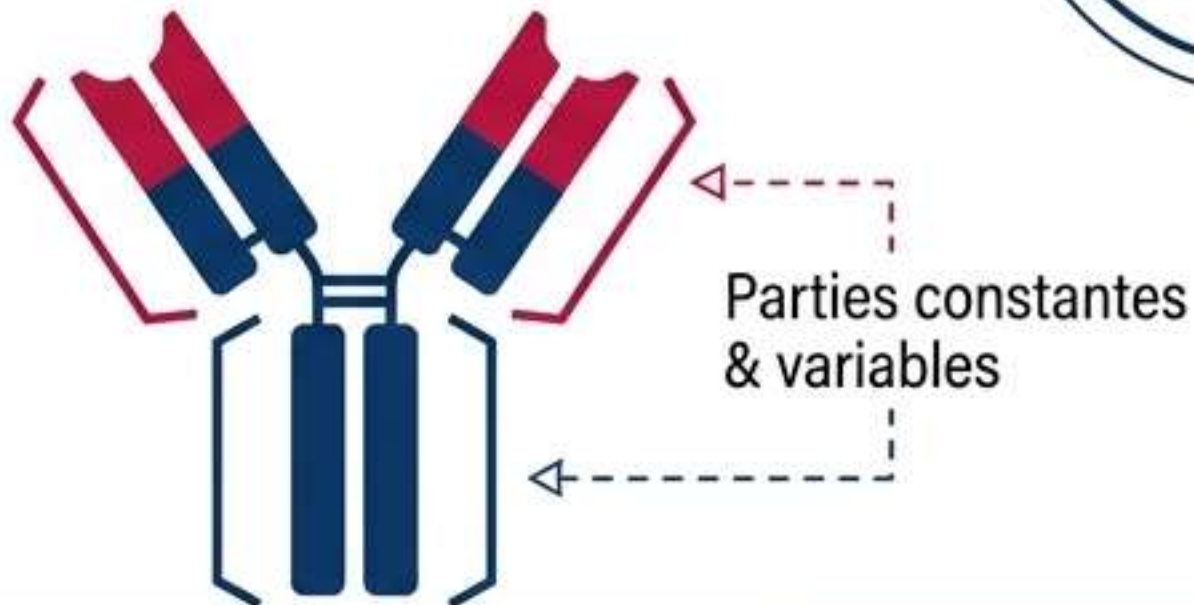
**1. Organisation en domaines** : Architecture modulaire similaire.



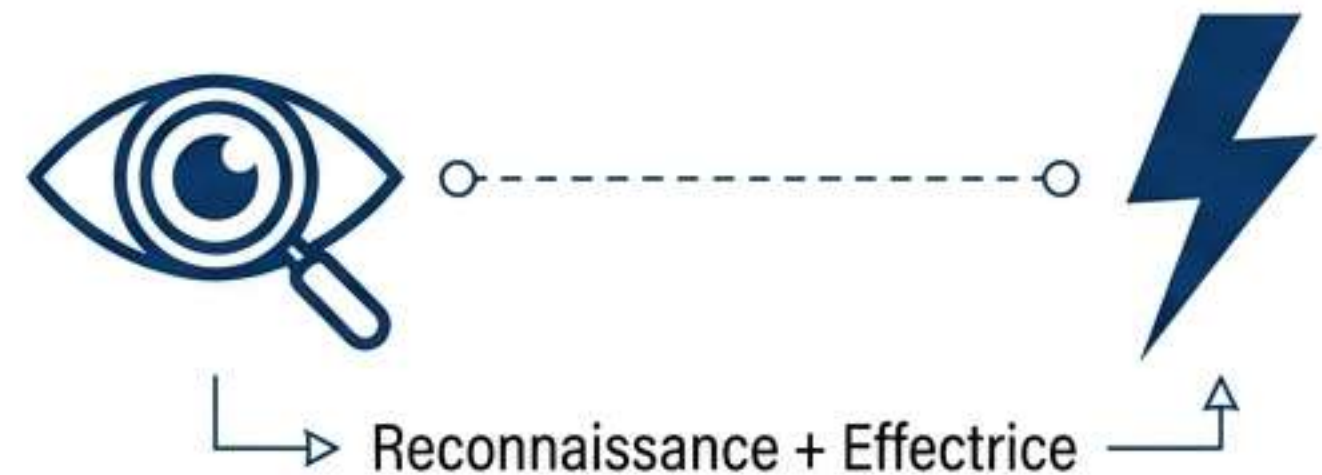
**2. Diversité extrême** : Capacité d'adaptation à une infinité d'antigènes.



**3. Dualité structurale** : Coexistence de parties constantes et variables sur les chaînes lourdes et légères.



**4. Dualité fonctionnelle** : Reconnaissance (spécifique) couplée à l'action effectrice (systémique).



Immunoglobulines



# Anatomie Moléculaire : Déconstruction Structurale

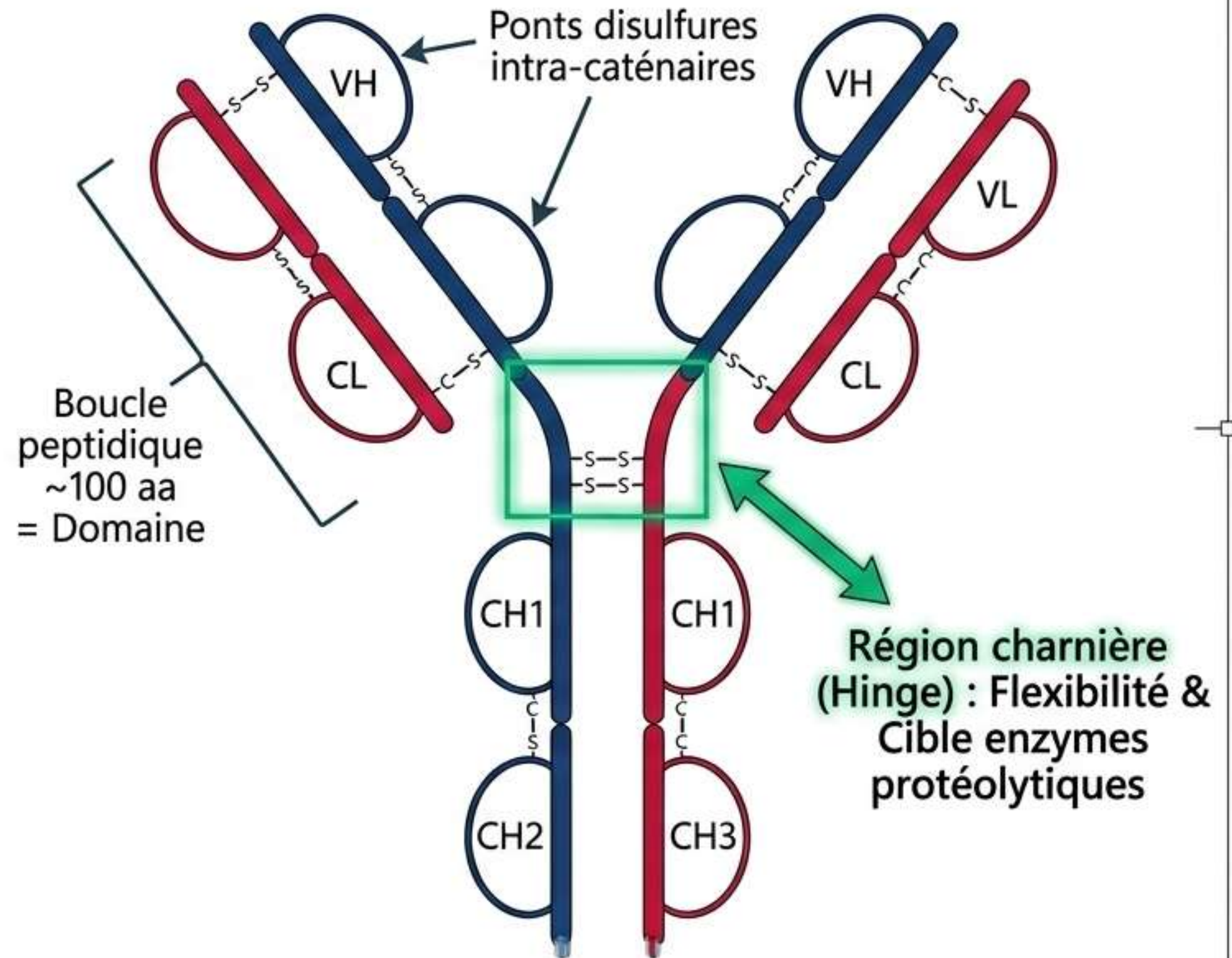
**Formation des Domaines :** Les chaînes lourdes (H) et légères (L) contiennent des ponts disulfures intra-caténares. Chaque pont forme une boucle peptidique constituant la partie centrale d'une région fonctionnelle d'environ 100 acides aminés (aa) appelée Domaine.

**Répartition des Domaines :**

- Les chaînes H (Lourdes) : 4 ou 5 domaines (01 variable ou  $V_H$ , et 03 ou 04 domaines constants ou  $C_H$ ).
- Les chaînes L (Légères) : 02 domaines (01 variable ou  $V_L$ , et 01 constant ou  $C_L$ ).

**La Région Charnière (Hinge region) :**

Séquence relativement linéaire située sur les chaînes lourdes. Constitue la cible des enzymes protéolytiques et permet à la molécule d'Ig une certaine flexibilité.



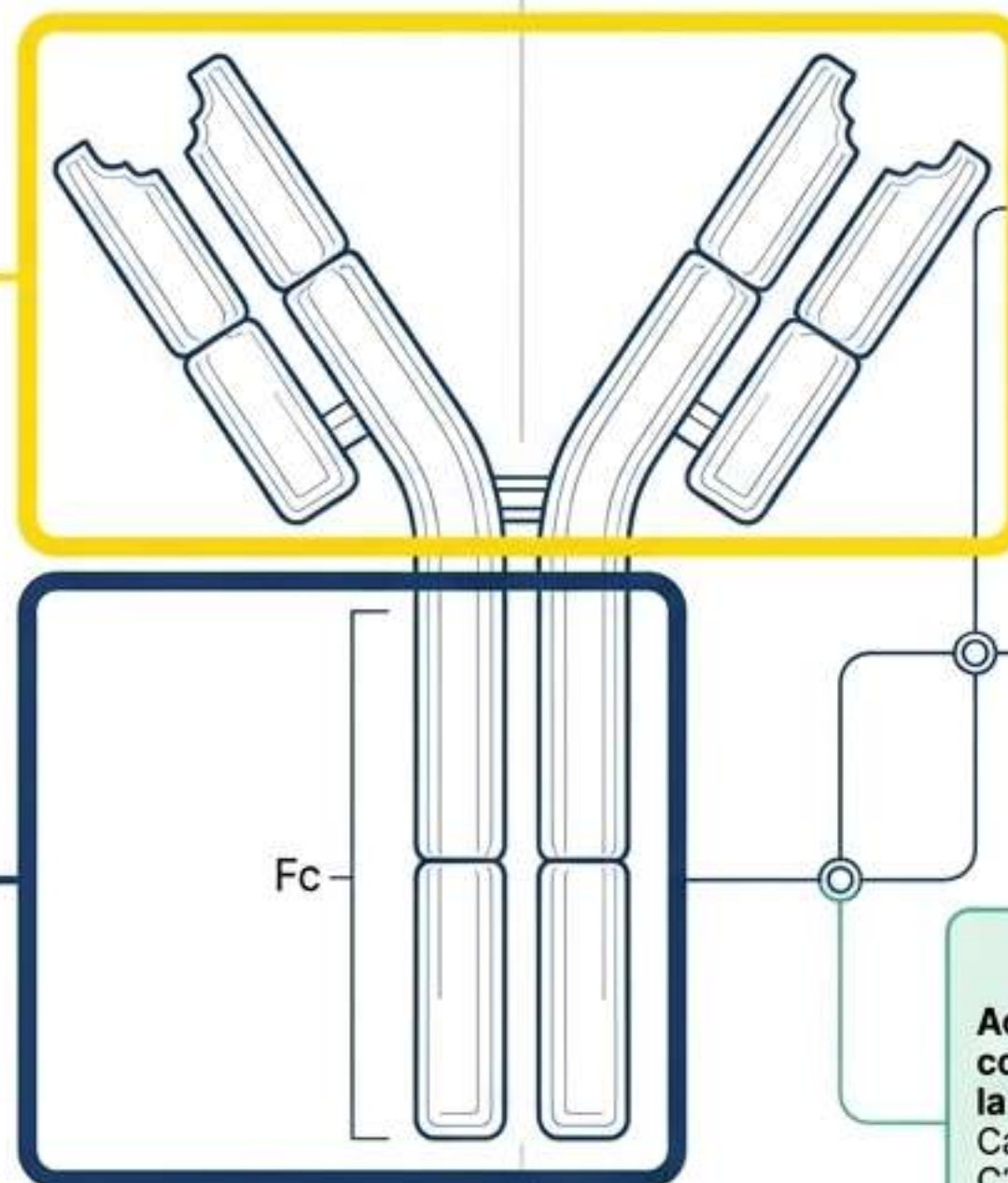


# La Dualité Fonctionnelle : Séparation Topographique des Rôles

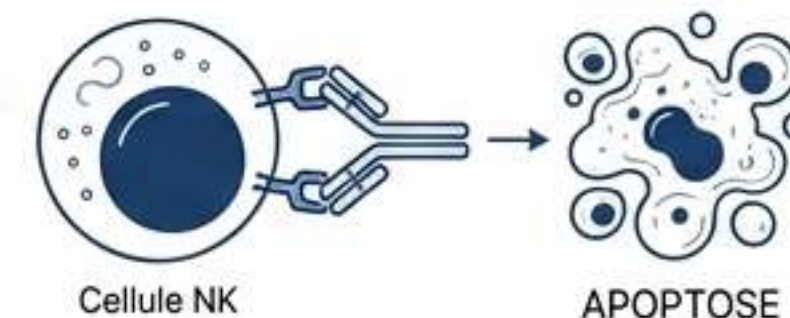
Toutes les classes d'immunoglobulines n'ont pas les mêmes propriétés fonctionnelles.  
Les fonctions biologiques sont liées aux régions constantes des chaînes lourdes.

**1. Fonction de reconnaissance de l'Ag :**  
Localisée au niveau du fragment Fab.  
Cette fonction est commune à toutes les Ig.

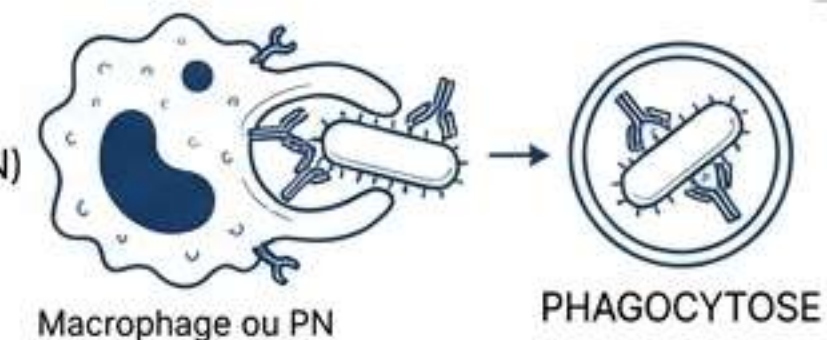
**2. Fonctions effectrices :** Le support est le fragment Fc, qui varie selon la classe d'Ig.



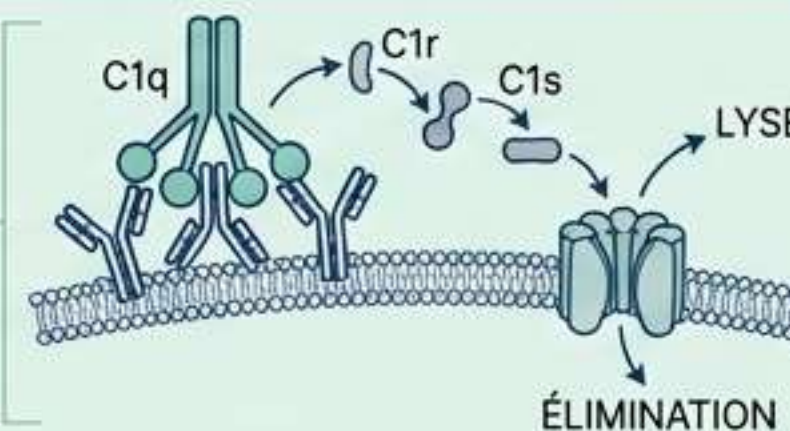
**ADCC :**  
Cytotoxicité via  
Cellule NK  
menant à  
l'apoptose.



**Opsonisation :**  
Macrophage ou  
Polynucléaire (PN)  
menant à la  
phagocytose.



**Activation du  
complément par  
la voie classique :**  
Cascade (C1q, C1r,  
C1s) menant à la  
LYSE ou ÉLIMINATION.

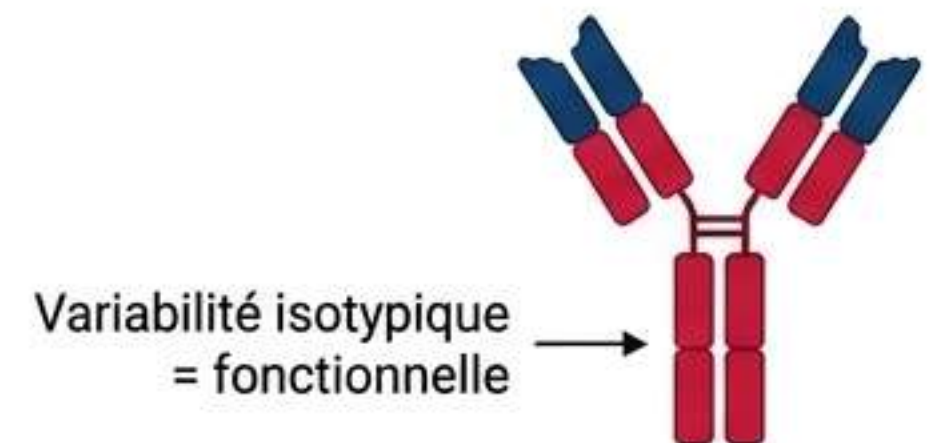
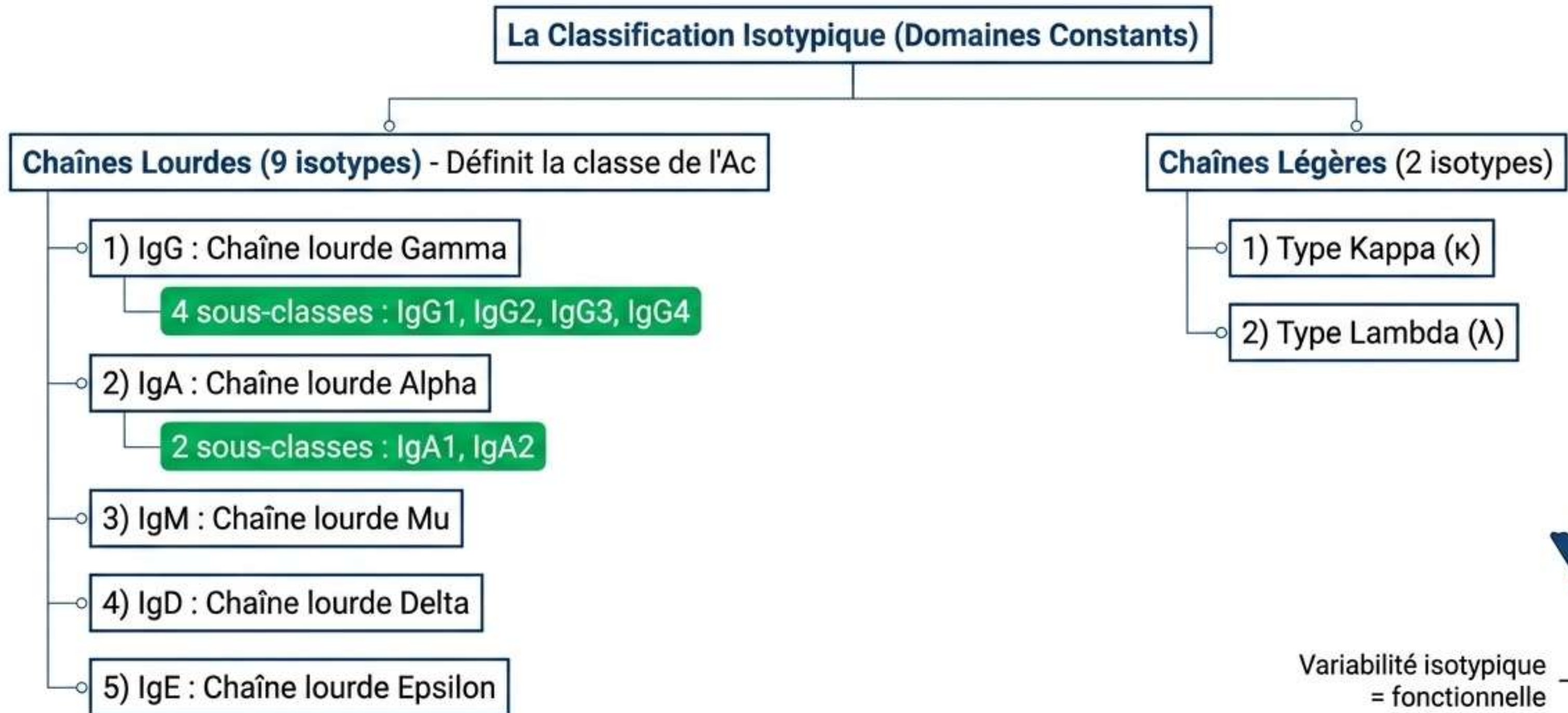




# Hétérogénéité des Ig (Partie 1) : L'Isotypie (La Matrice des Classes)

**Définition** : Les caractères isotypiques sont communs à tous les individus d'une même espèce et définissent les classes, sous-classes et types de chaînes légères.

**Support structural** : Les déterminants isotypiques sont portés par les domaines constants des chaînes lourdes et légères.

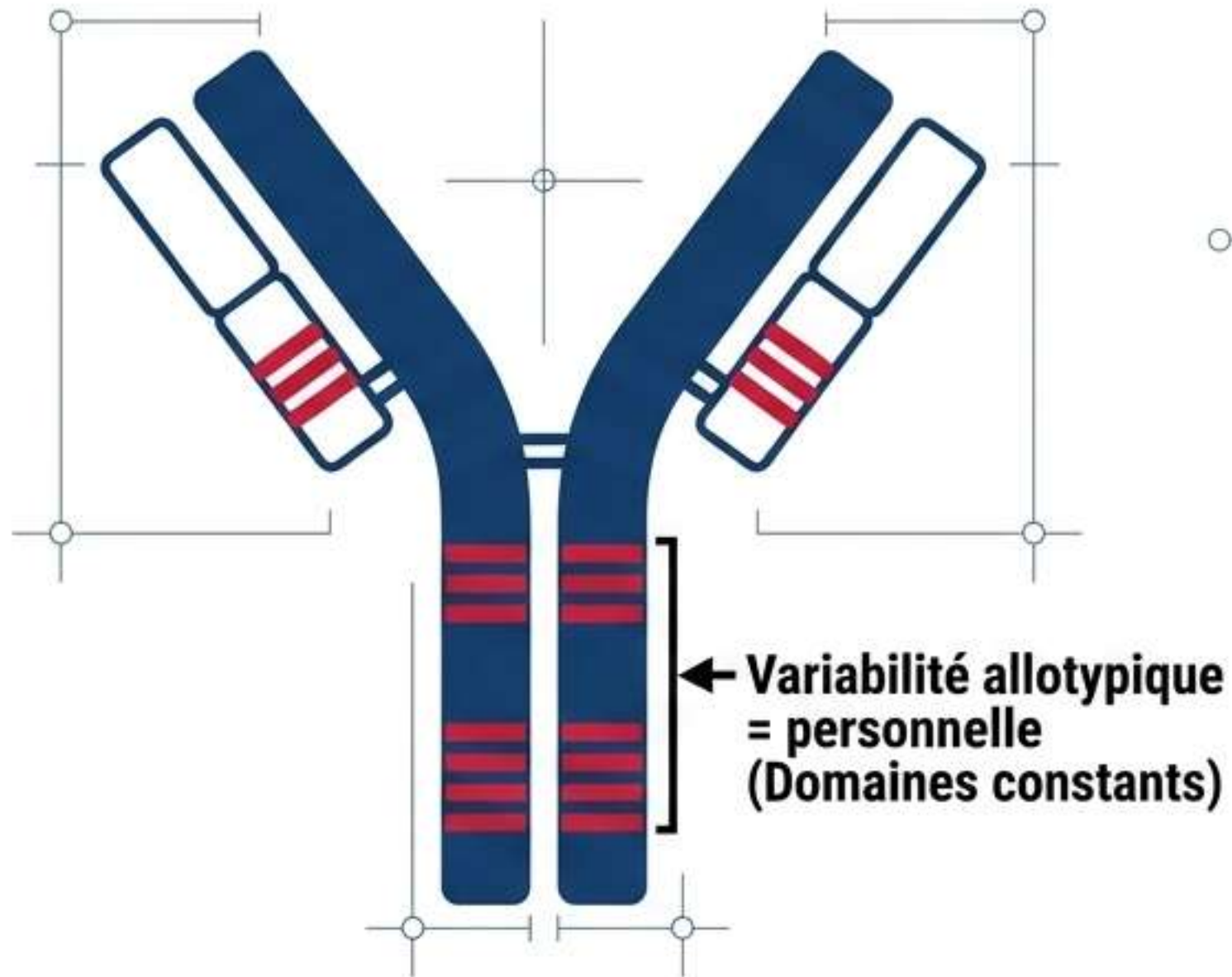




# Hétérogénéité des Ig (Partie 2) : Allotypie et Idiotypie

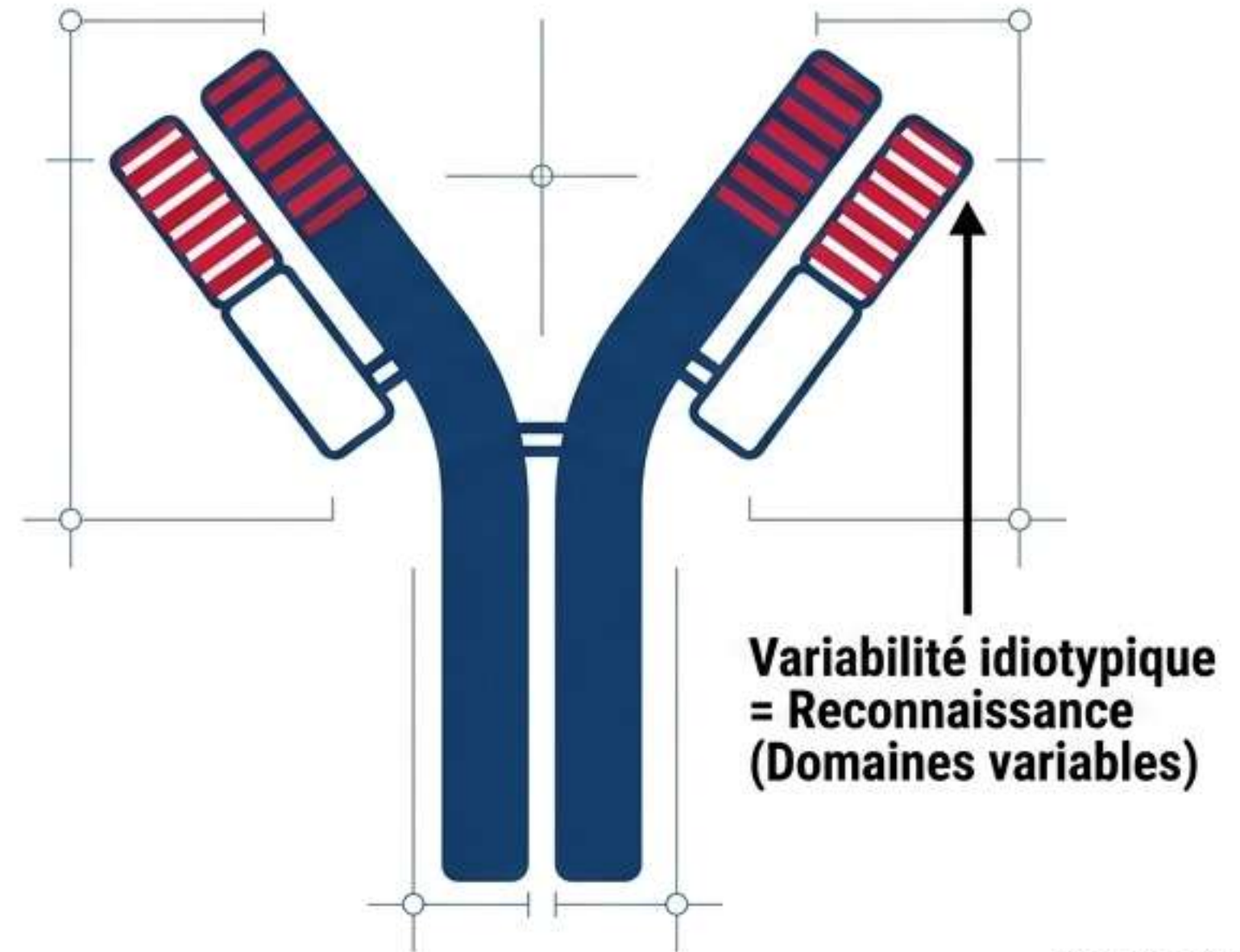
## L'Allotypie (La Signature Personnelle)

- Définition : Spécificités (déterminants antigéniques) qui permettent de distinguer les Ig de deux individus ou de groupes d'individus au sein d'une même espèce.
- Localisation : Présents au niveau de certaines régions sur les domaines constants des chaînes lourdes et légères.



## L'Idiotypie (La Signature de Reconnaissance)

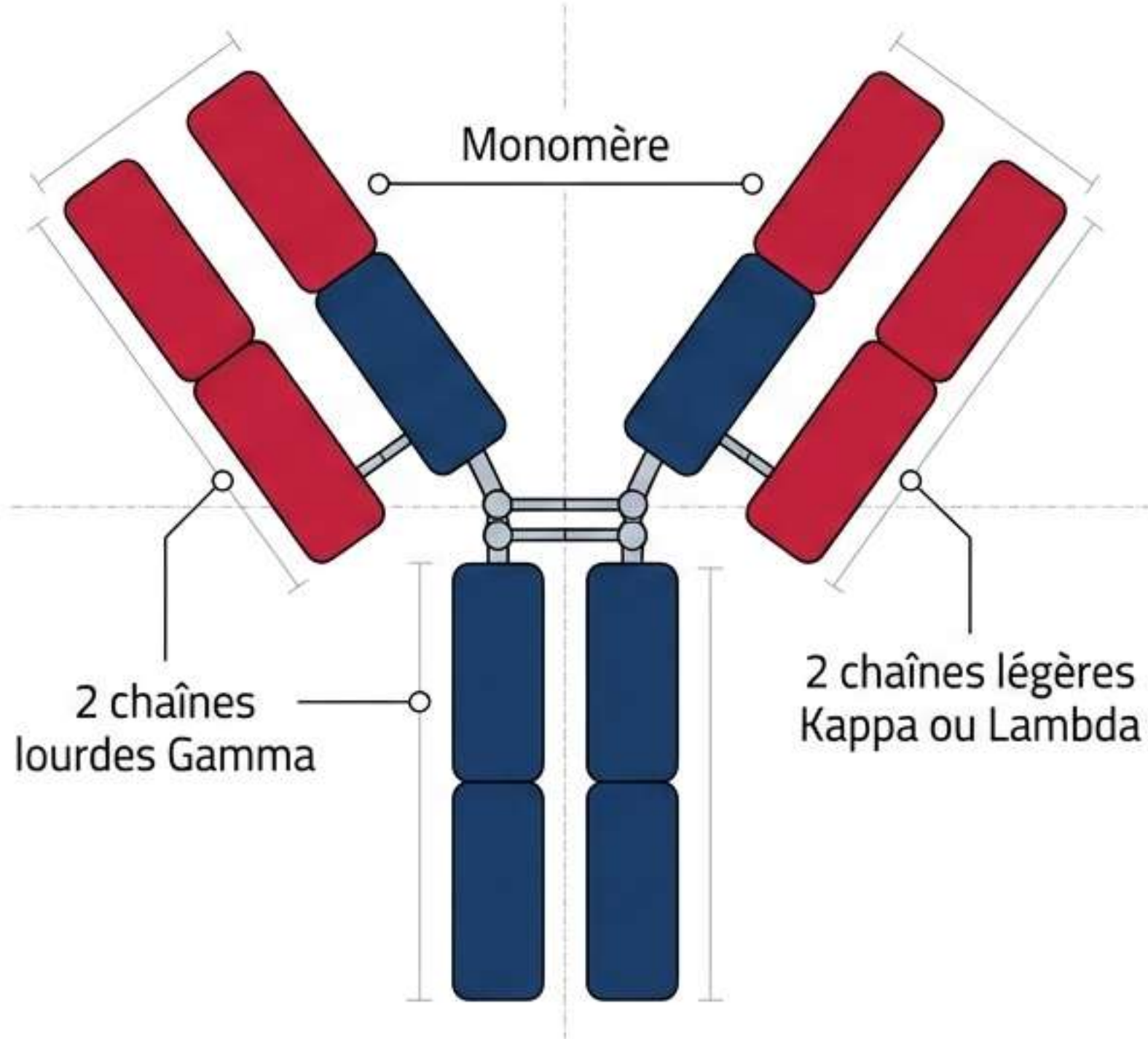
- Définition : Spécificités (déterminants antigéniques) qui caractérisent un anticorps donné chez un individu (spécifique à l'antigène ciblé).
- Localisation : Portées par les domaines variables des Ig.





# I. Classe IgG : Propriétés et Physicochimie

## Molecular Data Card



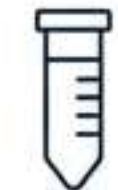
**Prédominance Sérique :**  
Représentent 75 à 85 % environ des Ig sériques humaines. C'est l'isotype le plus prédominant au niveau sérique.



**Concentration sérique :**  
Comprise entre 8 à 12 g/l.



**Poids Moléculaire (PM) :**  
150.000



**Constante de sédimentation :**  
7 S



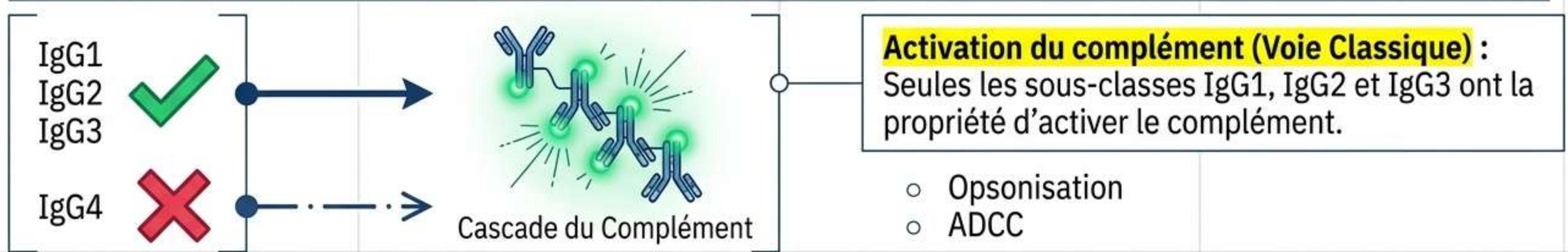
**Teneur en glucides :**  
2 à 3 %



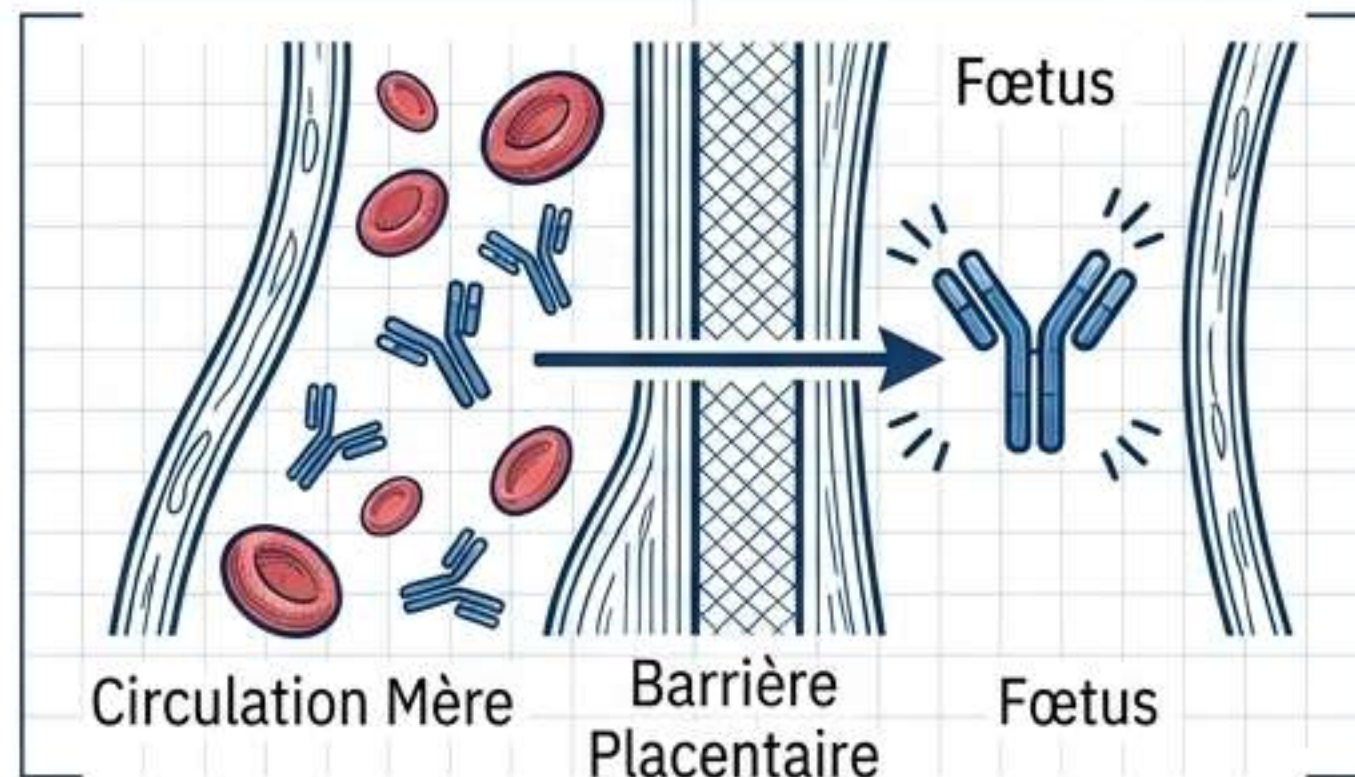
# I. Classe IgG : Fonctions Effectrices & Transfert Placentaire

Les IgG constituent la majeure partie des Ac anti-bactériens et anti-viraux. Leurs fonctions effectrices principales :

## Activation du Complément (Voie Classique)



## Transfert Placentaire



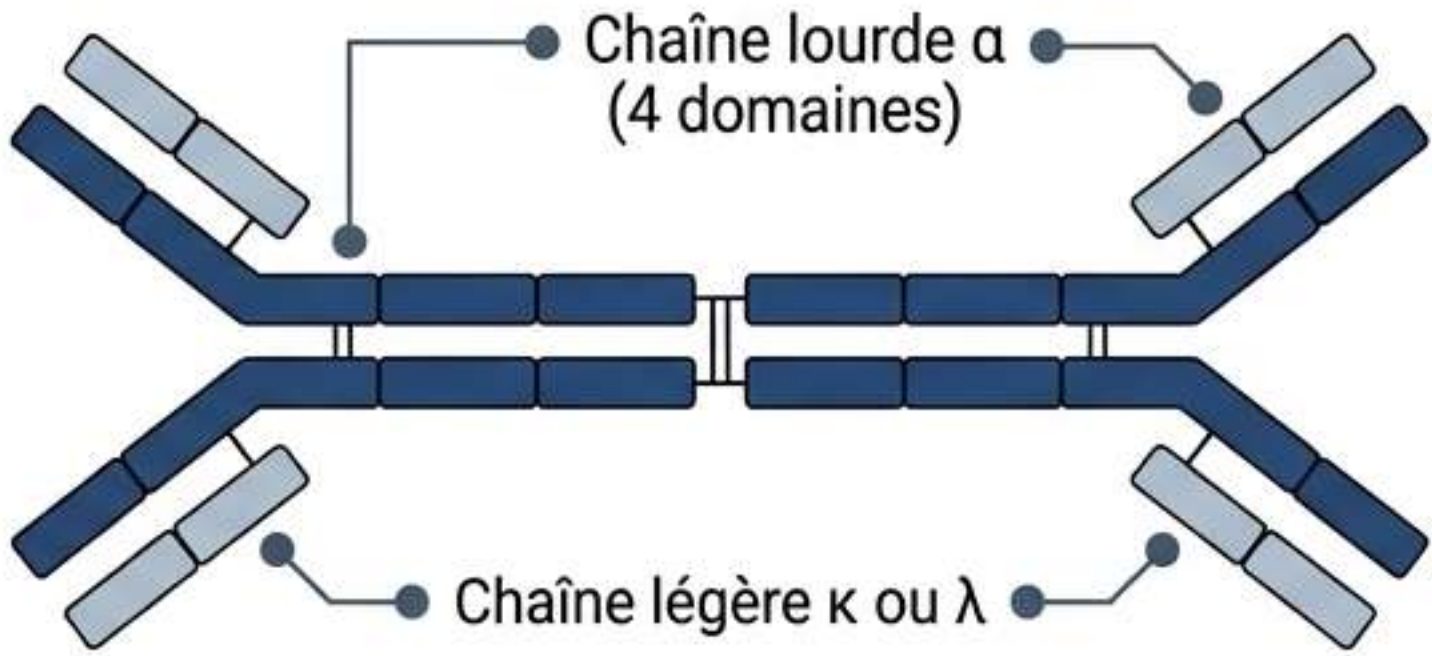
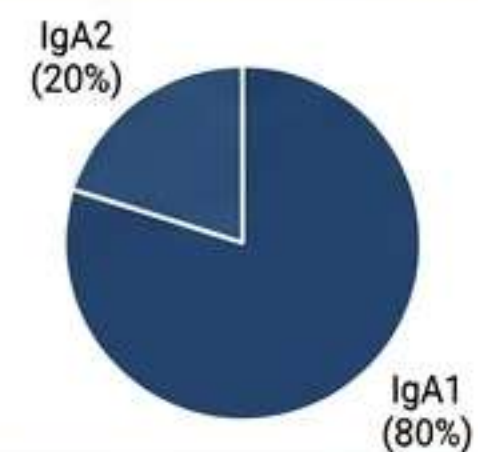
**Le Transfert Placentaire :** Les IgG sont les seules Ig à pouvoir traverser la barrière placentaire. Elles protègent le fœtus durant son développement et après la naissance.

**Conséquence Fœtale :** Le nouveau-né reçoit exclusivement les IgG de sa mère par transfert placentaire. Son taux d'IgG est donc égal à celui de sa mère à la naissance.



# II. Classe IgA : Forme Sérique et Propriétés Générales

**ATTENTION :** Les IgA existent sous deux formes totalement distinctes : sériques (monomères) et sécrétoires (dimères).

| Propriétés Générales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Structure de la Forme Sérique Monomère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Prédominance</b> : Représentent environ 15% des Ig circulantes.</li><li>- <b>Concentration sérique</b> : 2 à 4 g/l.</li><li>- <b>Sous-classes</b> : Deux sous-classes différant par la structure de leurs chaînes <math>\alpha</math> : IgA1 (80%) et IgA2 (20%).</li><li>- <b>Propriétés physicochimiques</b> : PM : 160.000   Constante de sédimentation : 7S   Teneur en glucides : 6 à 9 %</li><li>- <b>Fonction immunitaire</b> : Sont des anticorps neutralisants (virus/bactéries) sans opsonisation.</li></ul> | <div></div> <div><b>Formule Sérique = <math>\kappa 2\alpha 2</math> ou <math>\lambda 2\alpha 2</math></b></div> <div></div> |



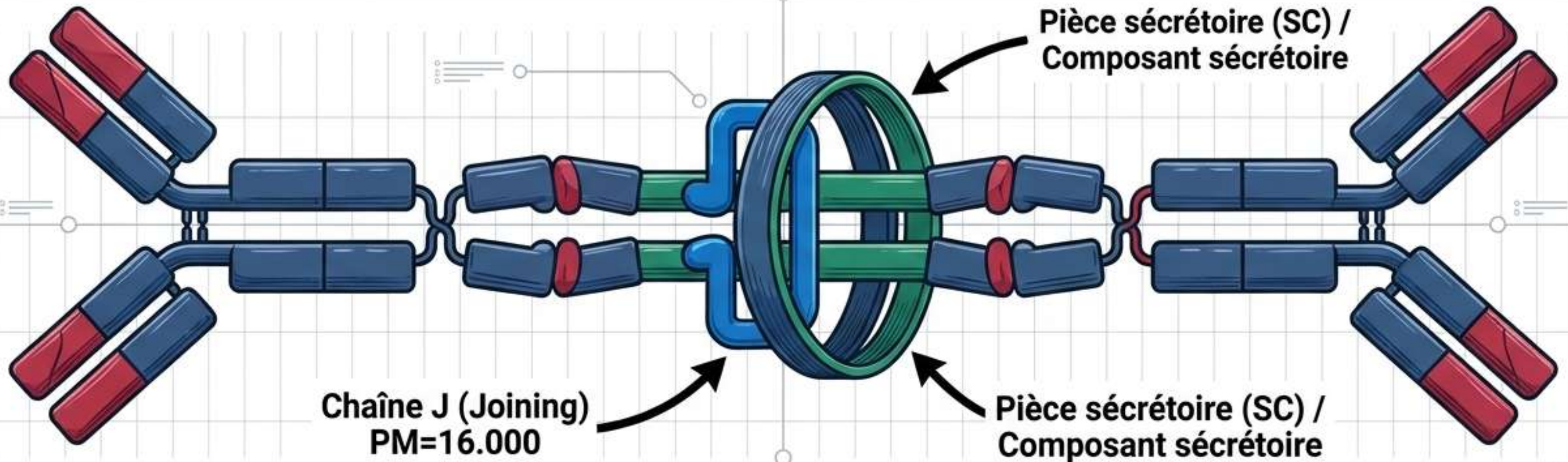
## II. Classe IgA : La Forme Sécrétoire (Dimère Muqueux)



**Localisation physiologique** : Présentes dans la salive, les larmes, le colostrum, le lait maternel, la bile, ainsi que dans les sécrétions nasales, bronchiques et gastro-intestinales.

**Architecture Structurale du Complexe Sécrétoire** : Il s'agit d'un Dimère : un complexe constitué de deux molécules d'IgA réunies et protégées par deux éléments clés :

- 1. **La chaîne J (Joining)** : Glycoprotéine de jonction (PM = 16.000). Synthétisée par les cellules productrices d'Ig et se lie à elles juste avant l'excrétion.
- 2. **Le composant sécrétoire (Pièce sécrétoire / SC)** : Synthétisé indépendamment, il s'enroule autour du dimère pour le protéger de la dégradation enzymatique dans les muqueuses.



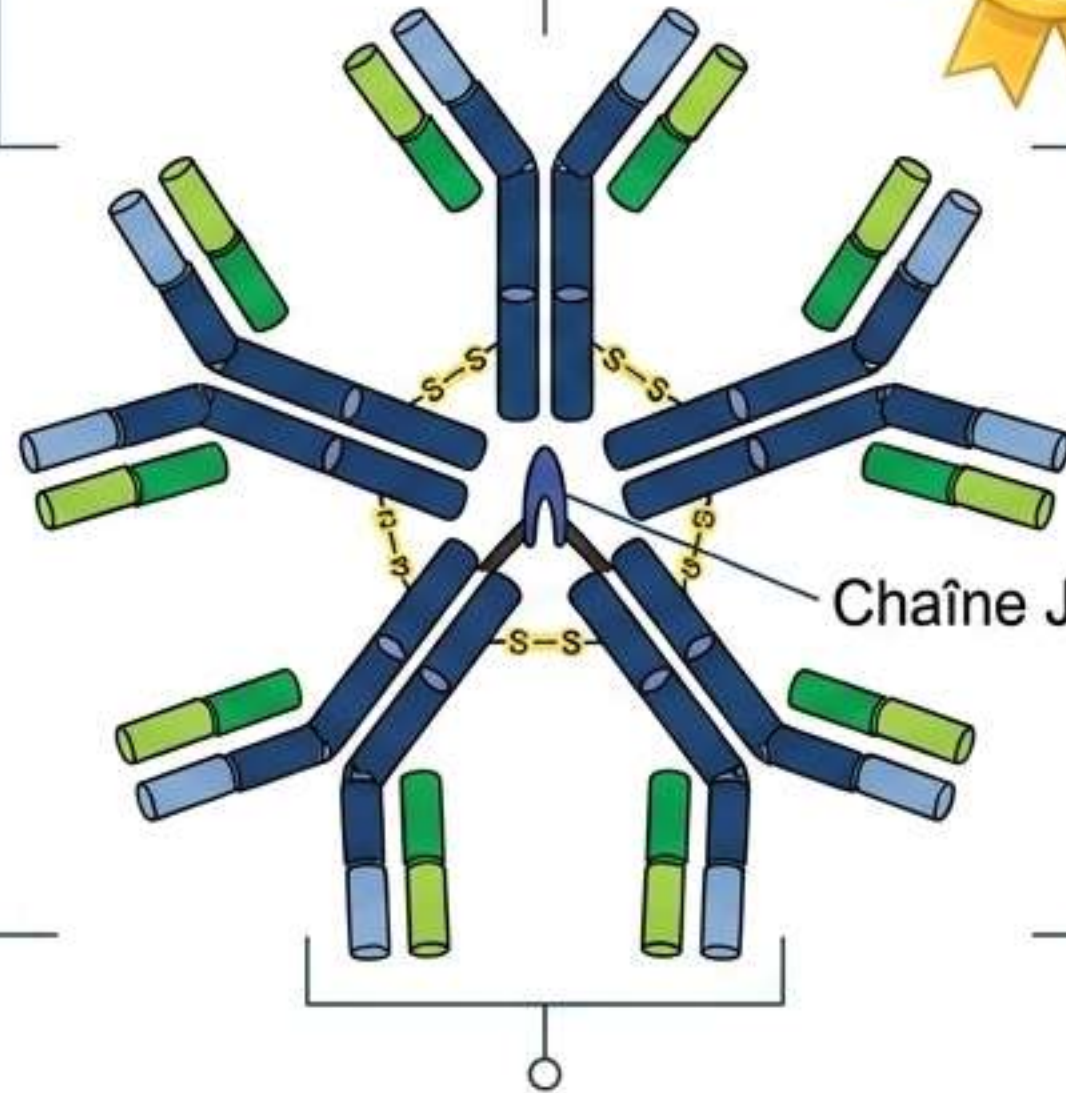
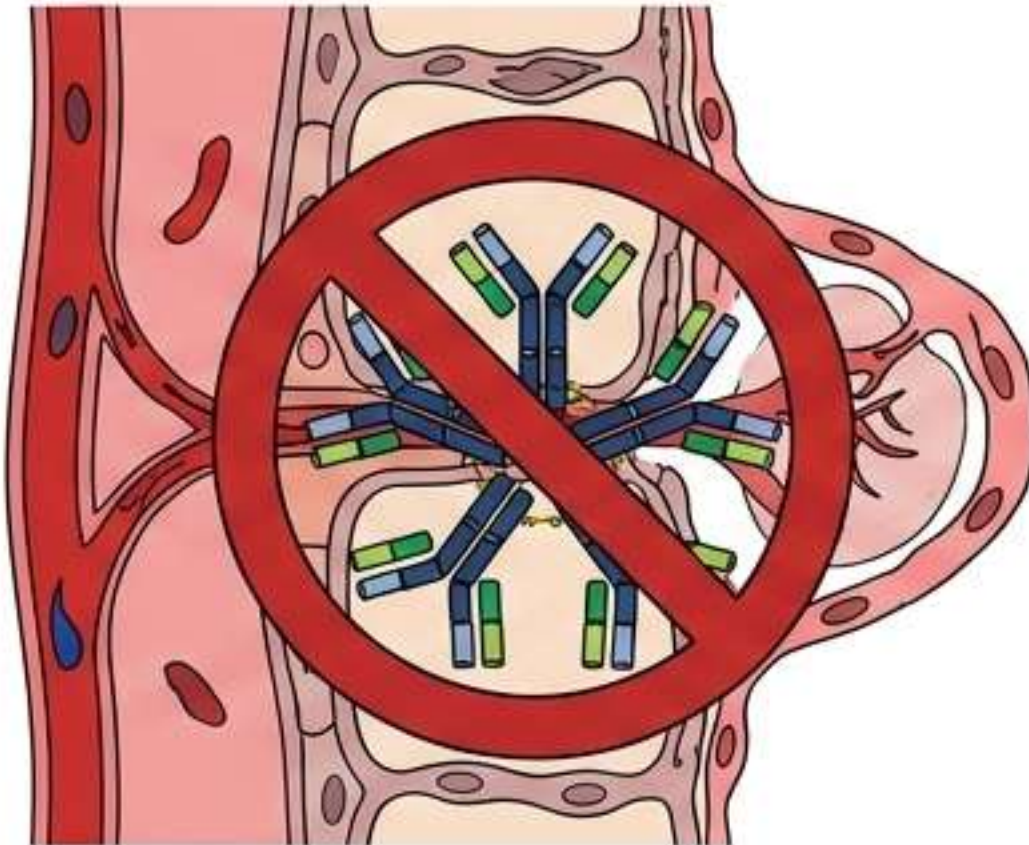


# III. Classe IgM : La Macromolécule de Première Ligne

## Efficacité Biologique Supérieure :

Elles sont les plus efficaces pour :

-  - Agglutiner les antigènes corpusculaires.
-  - Provoquer une neutralisation.
-  - Fixer le complément par la voie classique.



**Architecture Structurale :**  
Forme de Pentamère (chaîne lourde Mu).  
Macromolécule multivalente (capture des gros antigènes).



## Ontogenèse et Cinétique :

Les IgM sont la première immunoglobuline exprimée au cours de l'ontogenèse et les premiers anticorps à être synthétisés lors d'une réponse immunitaire humorale primaire.

## Contrainte Physiologique :

De par leur taille massive, elles ne traversent pas la barrière placentaire.



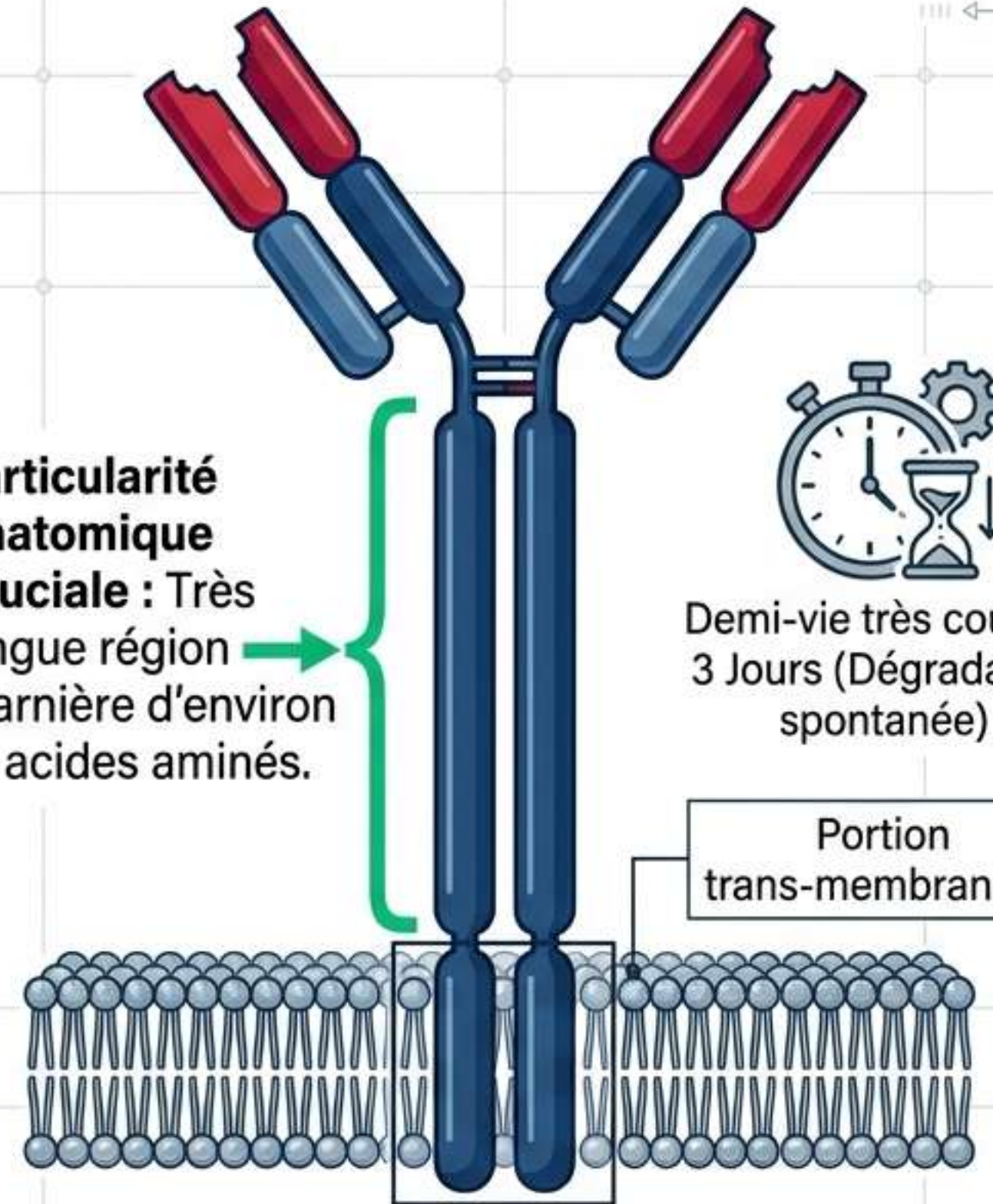
# IV. Classe IgD : Le Récepteur Membranaire à Courte Vie

- **Taux et Demi-vie** : Taux sériques extrêmement faibles (25 à 40 mg/l, moins de 1 % des Ig sériques).
- **Structure et Propriétés** : Même structure générale que les IgG, mais avec chaînes lourdes  $\delta$  (Delta) constituées de 4 domaines. PM : 180.000 | Constante de sédimentation : 7S | Teneur en glucides : 7 à 14 %.
- **Fonction Physiologique** : Présentes à la surface des lymphocytes B du sang périphérique. Elles constituent (avec les IgM de surface) les récepteurs spécifiques de l'antigène (BCR).

**Particularité Anatomique Cruciale** : Très longue région charnière d'environ 50 acides aminés.

  
Demi-vie très courte : 3 Jours (Dégradation spontanée)

Portion trans-membranaire



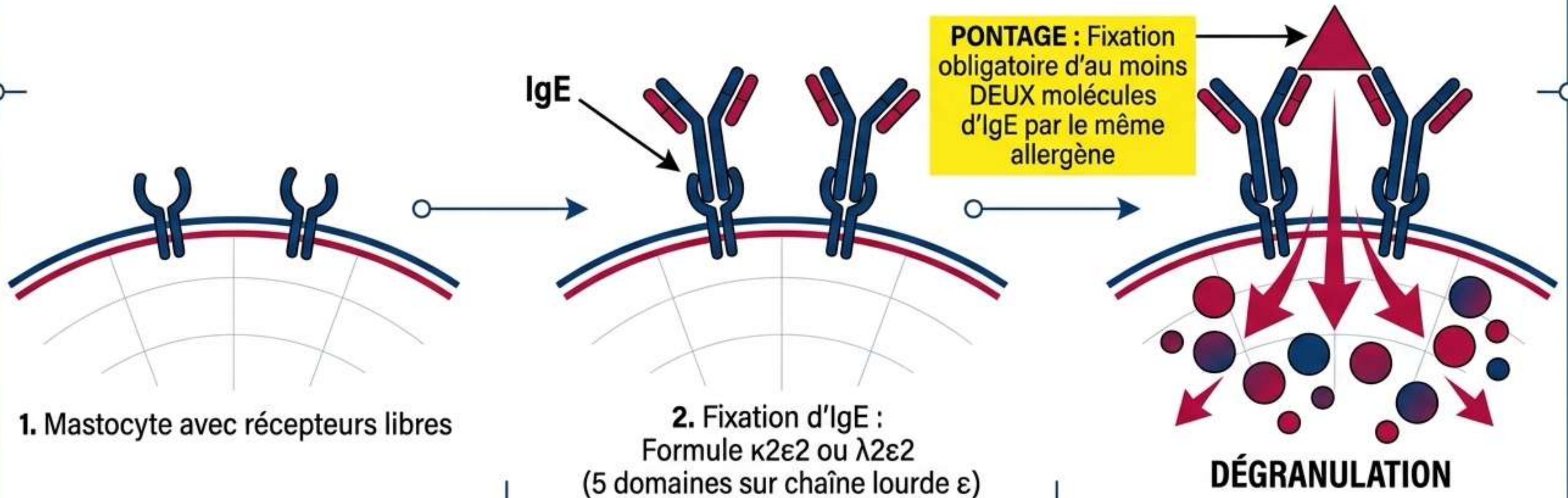


# V. Classe IgE : Le Déclencheur de l'Hypersensibilité

**Présence Physiologique :** Existent normalement dans le sang, à très faibles concentrations chez les sujets sains, en dehors de toute présence d'allergène.

**Formule Structurale :** La formule est  $(\kappa_2\varepsilon_2)$  ou  $(\lambda_2\varepsilon_2)$  (deux chaînes lourdes  $\varepsilon$  et deux chaînes légères  $\kappa$  ou  $\lambda$ ).  
**Exception structurale :** Les IgE possèdent 5 domaines sur la chaîne lourde.

## Le Mécanisme de Dégranulation (Règle du Pontage)

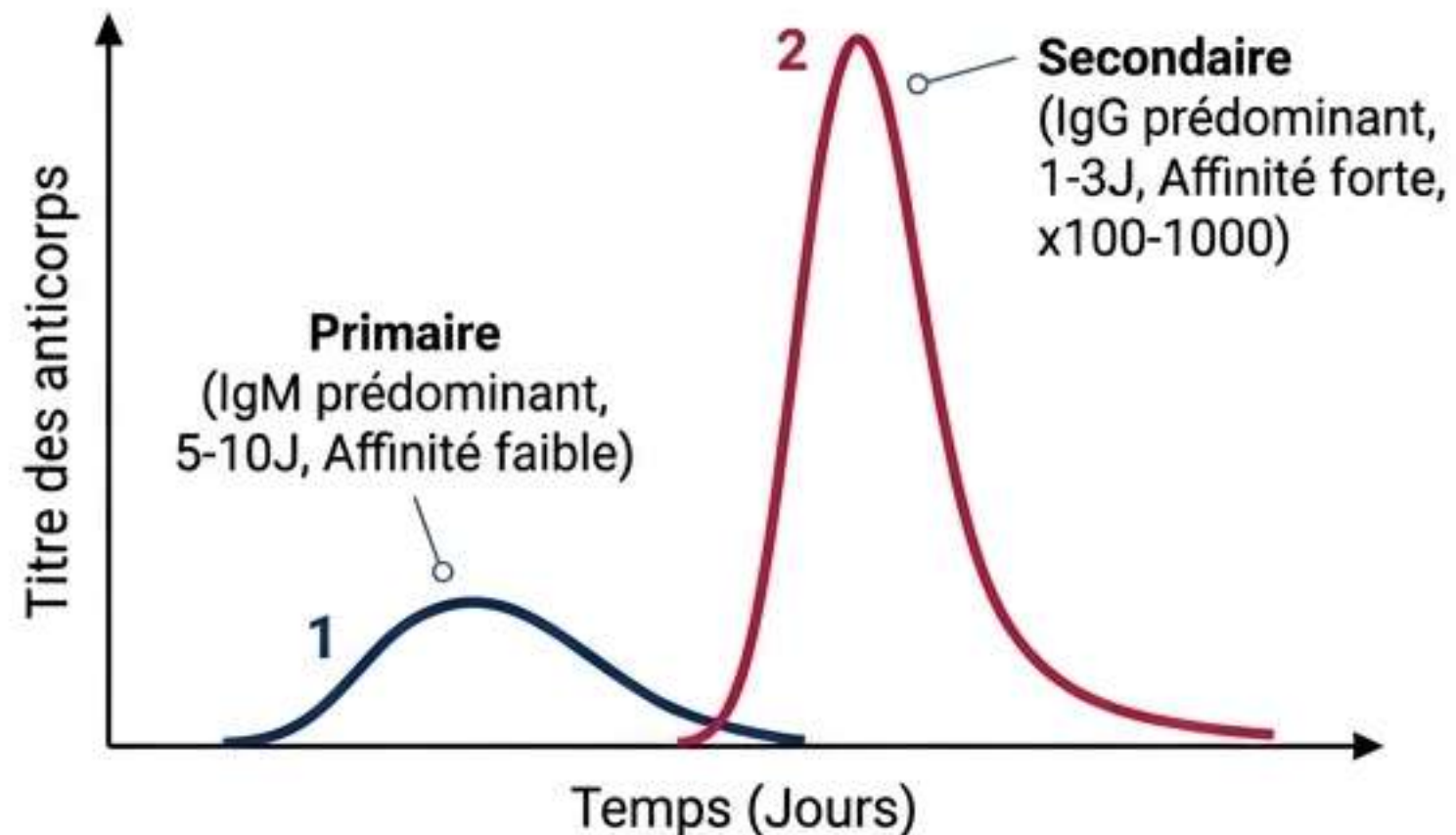




# Cinétique de la Réponse Humorale & Pathologies Associées

## I. Cinétique et Matrice de Comparaison : Réponse Primaire vs Secondaire

|   | Caractéristique         | Réponse Primaire | Réponse Secondaire                      |
|---|-------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Délai de réponse        | 5 à 10 Jours     | 1 à 3 Jours                             |
| 2 | Amplitude de réponse    | Faible           | 100 à 1000 fois plus forte              |
| 3 | Isotype des Ac produits | IgM > IgG        | Prédominance des IgG (parfois IgA, IgE) |
| 4 | Affinité des Ac         | Faible           | Forte                                   |



## II. Immunoglobulines et Pathologies (Le spectre clinique) :

Les anomalies quantitatives ou qualitatives des Ig sont associées à 3 grands cadres pathologiques :

1. Les déficits immunitaires primitifs.
2. Les gammopathies monoclonales.
3. Les états d'hypersensibilités IgE dépendants.



# EXAM PATTERN ANALYSIS : Stratégie de Synthèse

## Sujets à Haut Taux de Répétition (Historique EMD)

- **Formules Moléculaires** : La distinction absolue entre **IgE** ( $\kappa 2\epsilon 2$  avec 5 domaines) et **IgA sérique** ( $\kappa 2\alpha 2$  à 4 domaines).
- **Le Mythe Fœtal** : Comprendre que seul l'IgG passe le placenta = le taux fœtal/nouveau-né est strictement égal au taux maternel.
- **Le Pontage Mastocytaire** : L'exigence absolue de DEUX molécules d'IgE liées par un allergène pour déclencher l'histamine.



## ⚠ Pièges Classiques ⚠ (Traps à éviter)

- **Le Piège IgA** : Confondre l'**IgA sérique** (Monomère) avec l'**IgA sécrétoire** (Dimère + Chaîne J + Composant Sécrétoire).
- **Le Piège IgE Physiologique** : Croire que les IgE sont absentes chez l'individu sain (Faux : elles existent à très faibles concentrations).
- **Le Piège Fonctionnel Fab/Fc** : Attribuer la fixation du complément au Fab (Faux : Fab = Antigène, Fc = Complément/Effecteur).

## Prédictions Prioritaires (Confidence 85%)

- **Anatomie IgD** : La longueur exacte de sa charnière (50 acides aminés) et sa courte vie (3 Jours).
- **Exclusion du Complément** : Piège QCM potentiel : l'IgG4 est la SEULE sous-classe d'IgG qui N'ACTIVE PAS la voie classique.



# MIND MAP FINALE : L'Architecture Globale des **Immunoglobulines**

